

数控车床螺纹加工常见故障分析及维修方法

严 镇

(广西梧州市技工学校 广西 梧州 543000)

DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2019.06.085

【摘要】在现代机械制造技术中,数控机床广泛得到应用,螺纹加工是数控机床的重要加工功能之一,为了提高螺纹加工质量,对数控车床螺纹加工故障进行诊断与分析,是作为机床维修人员必须要掌握的解决技术,本文主要以FANUC系统为例对常见的螺纹加工故障进行分析与维修方法。

【关键词】数控车床; 螺纹加工故障; 维修

【中图分类号】TH17

【文献标识码】A

【文章编号】1009-5624 (2019) 06-0140-02

1 引言

螺纹是在圆柱或圆锥母体表面上制出的螺旋线形的、具有特定截面的连续凸起或沟槽部分。螺纹在机械产品中应用较广,主要作为连接件、传动件以及紧固件等使用。

在机械加工中,螺纹加工常见采用车床车削方法进行,螺纹车削是指螺纹加工过程,具体是指工件旋转一转,车刀沿工件轴线移动一个导程,刀刀的运动轨迹就形成了工件的螺纹表面的螺纹加工过程。

在现代机械制造技术快速发展下,数控车床以加工精度高、产品同一性好、加工范围广等优势,在机械制造业中的普及和应用越来越广。利用数控车床进行螺纹加工,是目前机械制造中最广泛的,可对公制、英制等标准螺纹进行车削,同时也可以用来车削变径、变螺距以及端面螺纹等。在数控车床螺纹加工,为了满足切削螺距的需要,主要是依靠数控车床主轴与刀具之间的运动关系来实现,即主轴每转一转,刀具相应准确地移动一个螺距。这个过程的运行中,主要是数控系统通过主轴编码器反馈的位置脉冲信号实现主轴旋转与进给轴的插补功能,完成主轴位置脉冲的计数与进给同步控制。同时为了保证螺纹加工的表面粗糙度保持在一定的值,要求刀具与工件接触点的线速度为恒定值,随着车削的进行,切削直径逐渐减少或者增大,这就要求不断地提高或者降低主轴速度来实现,主轴速度的变化是通过主轴速度信号传输到主轴放大器,并通过主轴编码器的反馈信号来实现主轴的速度控制,其中主轴编码器一般与主轴之间采用1:1的齿轮传动并且要求同步连接。

2 数控车床螺纹加工常见故障及维修

在实际生产加工中,螺纹加工发生的故障主要由于刀具、人为以及设备等原因促使主轴与刀具之间的运动出现问题所造成的,在实际生产加工过程中,设备故障是最为重要的,影响着整个生产线的正常运行,如果不能及时地将这些问题故障分析与解决,将影响整个加工进程。在利用数控车床进行螺纹加工中,常见的故障与维修方法有很多,以下主要从设备的故障进行入手,通过分析各种故障的原理,对故障进行维修,主要内容如下:

2.1 车削螺纹发生“乱扣”故障及维修

一般螺纹加工都是需要经过多次切削才能完成,为了保证多次重复切削中不发生乱扣现象,必须要求每次重复切削的开始进刀位置必须相同。数控系统在接收主轴编码器中的一转信号后才能开始螺纹加工的计算。

故障分析及维修处理方法:

(1) 考虑刀具选型是否正确,对于刀具型号不合理,应选择正确合理的刀具型号,重新安装刀具进行加工。

(2) 检查连接主轴和编码器的同步带是否松动,如果出现主轴与主轴编码器连接同步带松动,那么应该更换新的同步带及调整间距。

(3) 检查系统参数N0.1622切削进给的加减速时间常数是否过大,只需重新设置数控系统参数N0.1622的加减速时间常数,推荐值为20。

(4) 检查及观察编码器外观,判断是否进了油污导致每转信号不稳定,对于油污过多情况,需要拆开编码器外壳将内部码盘用酒精进行清洗,再重新安装即可。

2.2 在车削螺纹时刀具停止在工件前端不执行程序

数控车床螺纹加工实质就是主轴旋转与Z轴进给之间的插补,当运行螺纹加工程序指令时,系统得到主轴位置检查装置发出的每转信号后才开始执行螺纹加工,亦就是主轴每转一周Z轴进给一个螺距或导程。

故障分析及维修处理方法:

(1) 在车削螺纹时刀具停止在工件前端不执行程序时,通过诊断页面查看等待1转信号是否为1,如果为1则说明主轴编码器1转信号有故障,车床在执行螺纹车削时会停止在工件前端不往下执行程序,这时需要对主轴编码器进行检查或更换新的主轴编码器,故障可以排除。

(2) 如果1转信号正确,可将参数N0.1826每个轴的到位宽度和N0.1827每个轴切削进给时的到位宽度中的数值改大一点(推荐值20)。

2.3 车削大螺距螺纹时尺寸不对而车削小螺距螺纹尺寸正确

故障分析及维修处理方法:

车削大螺距螺纹时尺寸不对而车削小螺距螺纹尺寸正确时,只需更改系统参数N0.1430每个轴的最大切削进给速度,将该数值改大可以参照螺纹切削进给速度计算,如果进给速度大于电机的额定转速,该机床就不能满足类似螺纹的车削技术要求。

2.4 车削螺纹出现螺距不正确现象

在数控车床螺纹加工时,主轴旋转与Z轴进给之间进行插补控制,对于出现螺纹加工螺距不正确的现象,产生的故障原因分析及维修处理方法:

(1) 主轴编码器反馈信号传输数据不准确,应更换主轴编码器或同步带。

VR 技术在虚拟实验实训教学设计中的应用

柯红红

(义乌工商职业技术学院 浙江 义乌 322000)

DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2019.06.086

【摘要】随着信息技术的飞速发展,VR技术也有着广泛的应用前景。高校通过运用VR技术来构建不同专业的虚拟实验实训室,有助于培养学生的实践技能。本文重点研究VR技术的概述、高校实训教学中存在的问题及VR技术在虚拟实验实训教学中的具体应用,希望为高校实训教学提供技术支持和理论参考。

【关键词】VR技术;虚拟实验实训教学;具体应用

【中图分类号】TP39

【文献标识码】A

【文章编号】1009-5624(2019)06-0141-02

1 引言

目前,随着VR技术的不断更新与发展,其在教育领域的应用也越来越广泛,尤其是在实验实训教学环节。VR技术运用到实训教学中,能有效营造一个仿真的实训教学环境,有助于提高学生运用理论来解决实际问题的应用能力,进而更好地提升高校实验实训教学的质量和效率。

2 对VR技术的理解

2.1 VR技术

VR技术,即虚拟现实技术。从本质上来说,它是一种计算机技术,是人工智能技术、信息技术、多媒体技术、传感器技术等多项技术相结合的产物。该技术通过运用现代先进的信息技术,借助传感器、人机界面等来模拟真实环境,创造一个视听触感知一体的三维立体的虚拟空间。用户在虚拟空间中能体验各种场景的转换,还能与虚拟对象进行动态交互反应,仿佛身临其境,有助于用户理解抽象的理论知识,提高其理解能力。

2.2 VR技术的优点

(1) 节约成本。真实的实训场地建设需要大量资金、材料与资源等,且实训设备也容易出现损坏、老化现象,增加了建设成本,而运用VR技术无需建立真实的实训基地和购买真的实训设备,且能根据专业需求创建出不同的虚拟环境。(2) 灵活性好。学生可不受固定的场地和时间的限制来灵活地选择学习内容,也可以借助虚拟实验实训基地来重复练习实训教学中的难点。(3) 新颖性高。用户在VR技术模拟的虚拟仿真环境中能接触到较新的、较全面的知识,并能从多个角度深入理解和掌握所学知识

的内涵,进而容易产生联想,最大限度地激发人们的创造力。

3 高校实训教学中存在的问题

目前,高校实训教学中存在很多问题。(1) 某些实验设备体型较大,占用空间较大,在实际的实训教学现场,由于受场地限制,教师对实训设备或者加工生产的流程、原理进行讲解时,只有离实训设备较近的学生能听清楚和明白教师的讲课内容。(2) 比较高端的实训设备结构复杂,价格昂贵,购买需要大量资金,在设备损坏后维修成本较高。并且在实训教学中产生的实验产品,不能用于市场交易,不能产生经济效益。(3) 教师在实训课上对实训设备进行讲解时,由于不能拆开设备的外壳,讲解受限制,只能讲解实训设备的外表或一些内部结构,不能讲解设备的运行原理及设备内部运行情况。教师只能运用多媒体教学来让学生观看设备的内部结构和运行原理,学生不能动手操作,很难获得感性认识,不能真正理解所学知识,更不要说运用所学知识去解决实际问题。(4) 在实训教学过程中,实训设备更新的速度较慢,远远跟不上技术更新的速度,不利于学生掌握先进的专业技术。学校若是经常更新实训设备,将会消耗大量资金。(5) 在一些危险的实训课程中,真实的实践操作存在一定的危险性,容易造成意外事故。以上这些问题都不利于学生的实训教学,不利于培养出专业知识和实践技能都较强的应用型人才。

4 VR技术在虚拟实验实训教学设计环节的具体应用

高校主要通过实训教学来提高学生分析与解决问题的能力,VR技术凭借其独特的优势给实训教学带来了新机遇。

(2) X轴或Z轴丝杠和主轴的窜动过大,应调整主轴轴向窜动,X轴和Z轴的丝杠间隙可以通过系统参数进行自动补偿。

(3) 螺纹加工指令程序不正确,检查程序,务必使所编写的程序螺距(导程)与图纸要求一致。

3 结语

总之,在利用数控车床进行螺纹加工中,产生的故障除了上述外还有很多类型,如粗糙度、牙型不对等,不管是产生什么类型的故障,基本都是由设备、刀具以及人为等因素造成的,对于维修人员来说,应该根据出现故障的现象,从机床控制原理和螺纹加工的工作原理入手,分析相关造成故障的原因,对故障逐项进行检查

与维修。

【参考文献】

- [1] 卢卓. 数控车床螺纹加工常见故障与排除[J]. 装备制造技术, 2016, (9): 183-184.
- [2] 丁宇. 数控车床加工螺纹常见故障及解决方法[J]. 现代制造技术与装备, 2017, (2): 113-114.
- [3] 李卫民. 螺纹车削时常见故障及解决措施[J]. 现代盐化工, 2017, (1): 50, 53.

作者简介: 严镇(1984-), 男, 汉族, 广西桂平市, 工学学士, 讲师, 研究方向: 机械制造、机械设备维护、机械职业教育。